

INSUMO DE TESIS

Pensión 65 y Adopción de Billetera Digital

Metodología, Código y Cifras Verificadas · ENAHO 2024

Cecilia Vargas Risco

svargasrisco@gmail.com

Julio 2026

Este documento consolida la metodología, las variables construidas, el pipeline de estimación y todos los resultados numéricos del análisis empírico sobre Pensión 65 y adopción de billetera digital usando ENAHO 2024. Está pensado como insumo directo para redactar las secciones 3–6 del documento de tesis. Todas las cifras están verificadas contra los archivos CSV de resultados del pipeline.

1. Pregunta de Investigación y Estrategia de Identificación

Pregunta central: ¿Recibir Pensión 65 —el programa de transferencia monetaria no condicionada del Estado peruano para adultos mayores en situación de pobreza extrema— aumenta la probabilidad de adoptar una billetera digital (Yape, Plin o Cuenta DNI) entre los beneficiarios elegibles?

1.1 Diseño de Regresión en Discontinuidad (RDD)

Pensión 65 define elegibilidad mediante dos condiciones: (1) tener 65 años o más, y (2) estar clasificado como pobre extremo por el SISFOH (Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social). La condición de edad crea una **discontinuidad exógena**: individuos justo por encima y por debajo de los 65 años son comparables en características observables y no observables, pero solo los primeros son elegibles para el programa.

En su versión *sharp*, el RDD estima la Intención de Tratamiento (ITT): el efecto de cruzar el umbral de elegibilidad. En su versión *fuzzy*, el corte actúa como instrumento para la recepción efectiva del bono, estimando el Efecto Local Promedio del Tratamiento (LATE) sobre los *compliers* —quienes reciben el bono gracias a cumplir 65 años.

El paper original restringía la muestra a POBREZA=1 (pobreza monetaria extrema según ENAHO, calculada en función del gasto per cápita) y la etiquetaba como 'SISFOH extrema pobreza'. Esto es incorrecto: POBREZA es una clasificación ex post basada en gasto corriente, mientras que SISFOH es un proxy means test basado en características predeterminadas de vivienda. De los 4,437 receptores reales de Pensión 65 en ENAHO 2024, solo el 11.3% tiene POBREZA=1. El 88.7% restante tiene mayor gasto porque el bono mismo eleva el consumo del hogar (causalidad reversa). El análisis primario usa la muestra completa sin restricción por POBREZA.

■ Error conceptual corregido en este análisis

2. Fuente de Datos: ENAHO 2024

La Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO) 2024, producida por el INEI, es la encuesta de hogares más completa del Perú: representativa a nivel nacional, con diseño probabilístico estratificado. Se utilizan seis módulos:

Módulo	Nombre	Contenido clave	Filas
01	Vivienda	Paredes, piso, techo, agua, desagüe, combustible, internet	44,731 hogares
02	Miembros	Edad, sexo, área, factor expansión (FACPOB07)	117,721 personas
03	Educación	Nivel educativo (P301A) de todos los miembros	106,619 personas
05	Empleo/Billetera	P558E1_9, P558Hk_7 (billetera), P5567A (Pensión 65)	85,992 personas
18	Equipamiento	Smartphone, TV, refrigeradora, computadora (formato largo)	943,348 registros
34	Sumaria	INGTPU03, INGTPU01, POBREZA, factor expansión	33,691 hogares

Tabla 1. Módulos ENAHO 2024 utilizados en el análisis.

2.1 Llaves de merge

- Nivel hogar: CONGLOME + VIVIENDA + HOGAR
- Nivel persona: CONGLOME + VIVIENDA + HOGAR + CODPERSO

2.2 Muestra resultante

Etapas	N	Descripción
Raw Módulo 02	117,721	Todos los miembros de hogar
Merge con M05	85,992	Solo personas con información de empleo
Dataset analítico final (todos los módulos)	117,721	Merge completo
Después de filtrar EDAD no nula	113,755	Muestra RDD base
Grupo control (EDAD < 65)	99,667	
Grupo tratado (EDAD ≥ 65)	14,088	

Tabla 2. Construcción de la muestra analítica.

3. Variables Construidas

3.1 TIENE_BILLETERA — Variable dependiente principal

Definición: indicador binario = 1 si la persona tiene o usa activamente una billetera digital (Yape, Plin o Cuenta DNI).

Construcción (combinación OR de dos componentes del Módulo 05):

- **Tenencia:** $P558E1_9 == '9'$ → la pregunta P558E1 lista instrumentos financieros; la categoría 9 corresponde a 'billetera digital'.
- **Uso activo:** $P558Hk_7 == '7'$ para $k = 1, \dots, 12$ → la pregunta P558Hk pregunta con qué instrumento realizó pagos en el mes k pasado; la categoría 7 es 'billetera digital'.

$TIENE_BILLETERA = (tenencia = 1) \text{ OR } (\exists k \in [1,12] \text{ tal que } P558Hk_7 = 7)$

USA_BILLETERA captura solo el componente de uso activo (sin tenencia pasiva), siendo un indicador más restrictivo de adopción.

Indicador	Porcentaje	N
Tenencia (P558E1_9)	10.1%	113,755
Uso activo (P558Hk_7, algún mes)	21.3%	113,755
TIENE_BILLETERA (combinado)	27.0%	113,755
— Grupo control (EDAD < 65)	22.2%	99,667
— Grupo tratado (EDAD ≥ 65)	7.9%	14,088

Tabla 3. Estadísticas descriptivas de la variable dependiente.

Interpretación para la tesis — TIENE_BILLETERA	La tasa de adopción combinada del 27% es consistente con el 46% de adopción nacional reportado por el BCRP (2024) para la población general —la diferencia refleja que la muestra incluye a adultos mayores con menor adopción. La brecha entre control (22%) y tratados (7.9%) refleja el diferencial estructural por edad: los adultos mayores tienen menor familiaridad con tecnología digital, menor acceso a smartphones y menor escolaridad. Esta correlación negativa cruda no es el efecto causal del programa sino el efecto de la edad misma. El RDD separa ambos efectos comparando individuos de edades muy similares alrededor de los 65 años.
---	---

3.2 RECIBE_P65_PERSONA — Tratamiento endógeno del Fuzzy RDD

Código ENAHO: P5567A del Módulo 05. El ítem 7 del bloque P556iA pregunta si la persona recibe el bono de Pensión 65; respuesta 1 = sí.

$$RECIBE_P65_PERSONA = 1(P5567A == 1)$$

Estadístico de validación	Valor
Receptores en muestra (personas)	4,437
Receptores a nivel hogar (INGTPU03 > 0)	3,564 hogares
Monto mediano anual (INGTPU03)	S/ 1,506/año ≈ S/ 251/mes
Diseño oficial del programa	S/ 250/mes ✓
Expansión poblacional estimada	≈ 902,000 (vs. 750,000 MIDIS)
Correlación con EDAD r	0.403 (4° mayor en el dataset)

Tabla 4. Validación de RECIBE_P65_PERSONA.

Primera etapa (first stage)

Edad	N en muestra	% recibe Pensión 65
63	1,032	0.0%
64	1,070	0.0%
65 ← cutoff	1,023	3.8%
66	887	16.0%
70	805	26.6%
80	379	45.9%

Tabla 5. Salto en recepción del bono en el cutoff de edad 65.

El salto de 0% a 3.8% exactamente en los 65 y de 3.8% a 16% en los 66 refleja el proceso de incorporación gradual al programa. El diseño fuzzy capta este salto como primera etapa del instrumento de edad.

3.3 Covariables del RDD

Variable	Tipo	Descripción	Fuente ENAHO
INTERNET_HOGAR	Binaria	El hogar tiene acceso a internet	Módulo 01
SMARTPHONE	Binaria	El hogar posee al menos un smartphone	Módulo 18
INGRESO_PC	Continua (S/ anuales)	Ingreso total hogar / nro. miembros	Sumaria
NIVEL_EDUCATIVO	Ordinal (1–12)	Nivel educativo del encuestado	Módulo 03

Tabla 6. Covariables del RDD. Nota: POBREZA fue eliminada por ser post-tratamiento.

3.4 Estadísticas descriptivas por grupo

Variable	Tratados (≥65) Media	SD	Control (<65) Media	SD
TIENE_BILLETERA	0.079	0.269	0.222	0.415
USA_BILLETERA	0.032	0.176	0.179	0.384
INTERNET_HOGAR	0.417	0.493	0.464	0.499
SMARTPHONE	0.831	0.375	0.870	0.337
INGRESO_PC (S/)	13,454	13,063	11,417	11,201
NIVEL_EDUCATIVO	4.39	3.43	5.45	3.90
N	14,088		99,667	

Tabla 7. Estadísticas descriptivas por grupo.

3.5 Índice de Focalización de Hogares (IFH) — Bernal, Carpio y Klein (2017)

El IFH replica la metodología de Bernal, Carpio y Klein (2017, *Journal of Public Economics*, Apéndice F, Tablas A.8/A.9/A.10). Es el puntaje que usa el SISFOH-2010 para clasificar hogares como elegibles para programas sociales.

Estructura: suma ponderada de variables categóricas de vivienda, servicios y activos, diferenciada por área geográfica (Lima: 11 variables; Urbano: 10; Rural: 7). El IFH_RAW se estandariza en [0, 100] por departamento (25 departamentos como proxy de los 15 clusters SISFOH-2010). El umbral de elegibilidad varía por cluster (rango 33–55 según Tabla A.10 de BCK 2017).

Criterio SISFOH completo: $ELEGIBLE_SIS = (IFH \leq UMBRAL) \text{ AND } (\text{gasto agua} \leq 20) \text{ AND } (\text{gasto electricidad} \leq 25)$

Estadístico — adultos ≥65 con IFH	Valor
N con IFH no nulo	13,766
Media del IFH	60.52
Desviación estándar	19.07
Rango	[0.00, 100.00]
Umbral promedio (UMBRAL)	45.68
Umbral rango (por cluster)	[33, 55]
Elegibles IFH ($IFH \leq UMBRAL$)	3,377
Elegibles SIS (IFH + agua + electr.)	2,042

Tabla 8. IFH en adultos mayores (EDAD ≥ 65), ENAHO 2024.

3.6 Muestras de análisis (SAMPLE_FLAG)

Flag	Criterio	N total	Receptores P65	%
A	Muestra completa (primaria)	113,755	4,437	100%
B	POBREZA = 1 (extrema pobreza monetaria)	6,717	501	11.3%
C	POBREZA ∈ {1,2} (pobres monetarios)	28,737	1,619	36.5%
D	ELEGIBLE_SIS = 1 (IFH BCK 2017)	12,116	1,171	26.4%

Tabla 9. Muestras de análisis. El % indica qué fracción de los 4,437 receptores totales cae en cada submuestra.

Interpretación para la tesis — SAMPLE_FLAG	La Muestra A es el estimando primario: estima el efecto del programa en la población general alrededor del cutoff. Las muestras B y C son análisis de heterogeneidad descriptivos, no diseños causales primarios, porque POBREZA es post-tratamiento (endógena al bono). La Muestra D aproxima la elegibilidad SISFOH real y tiene validez causal si el IFH es un buen proxy del puntaje SISFOH oficial.
--	---

4. Pipeline del Código

El análisis está implementado en un único script Python modular: **scripts/script_completo/script.py**. Se estructura en 6 fases más un bloque auxiliar:

Fase	Función Python	Output principal
0	phase_0_download_from_inei()	CSVs crudos descargados desde INEI (~600 MB)
1	phase_1_preprocess()	enaho_2024_clean.csv (117,721 × 47 cols)
2	phase_2_clean()	enaho_rdd_full.csv (113,755 × 57 cols)
3	phase_3_main()	main_results.csv (18 estimaciones)
3b	phase_3b_bloque_f()	rdd2_results.csv (7 estimaciones)
4	phase_4_robustness()	robustness_results.csv (21 tests)
5	phase_5_output()	Tablas LaTeX + figuras PDF

Tabla 10. Fases del pipeline.

4.1 Fase 1 — Preprocesamiento

- Cargar M01, M02, M03, M05, M18, Sumaria.
- Construir TIENE_BILLETERA y USA_BILLETERA desde M05.
- Extraer RECIBE_P65_PERSONA (P5567A == 1).
- Pivotar M18 de formato largo a ancho (smartphone, TV, etc.).
- Calcular HACINAMIENTO = MIEPERHO / P104.
- Extraer INGTPU03 (Pensión 65) y INGTPU01 (Juntos) desde Sumaria.
- Merge final a nivel persona usando CONGLOME+VIVIENDA+HOGAR+CODPERSO.

4.2 Fase 2 — Limpieza RDD

- Filtrar a observaciones con EDAD no nula: 117,721 → 113,755.
- Centrar la running variable: EDAD - 65.
- Cargar ifh_2024.csv (117,721 filas sin llaves de merge) y hacer join posicional con las llaves de enaho_2024_clean.csv (mismo orden de filas, generados en una sola pasada).
- Crear las cuatro SAMPLE_FLAG.
- Guardar enaho_rdd_full.csv con 57 columnas.

4.3 Fase 3 — Estimación principal (run_rdd)

La función central **run_rdd()** acepta parámetros: outcome, covariates, h (bandwidth), label, y **fuzzy_col** (nuevo, para Fuzzy RDD). Internamente llama a rdrobust con kernel triangular y bwselect='mserd'. Si se pasa fuzzy_col, rdrobust recibe el argumento fuzzy= y estima el LATE directamente vía Wald (forma reducida / primera etapa). Como fallback usa WLS local-lineal de statsmodels.

4.4 Fase 4 — Robustez

21 tests: rddensity (McCrary), placebos de covariables, sensibilidad al BW (×0.5, ×1, ×2), donut holes (±0.5, ±1, ±2 años), heterogeneidad por POBREZA, balance de covariables, sensibilidad al polinomio (lineal vs. cuadrático), placebos de cutoff, e inferencia por permutación (500 iteraciones).

5. Diseños de Estimación

5.1 Diseño A — Sharp RDD (ITT), muestra completa

Ecuación estimada (regresión local lineal en un entorno de h^* años del cutoff):

$$Y_i = \alpha + \tau \cdot 1(EDAD_i \geq 65) + \beta_L \cdot (EDAD_i - 65) + \beta_H \cdot 1(\geq 65) \cdot (EDAD_i - 65) + \varepsilon_i$$

- Estimando: ITT — efecto de ser elegible (cumplir 65 años) sobre adopción, promediado sobre toda la población cercana al corte.
- Kernel: triangular (mayor peso a observaciones cercanas al cutoff).
- Bandwidth: MSE-óptimo, $h^* = 18.04$ años para TIENE_BILLETERA.
- SE: HC1 robustos con sesgo corregido (rdrobust).
- Especificaciones: baseline (sin covariables), covariates (con las 4 covariables), y dpto_fe (con efectos fijos de departamento vía WLS local).

5.2 Diseño B — Fuzzy RDD (LATE), muestra completa

Primera etapa: $RECIBE_P65_PERSONA_i = \pi_L + \pi_H \cdot 1(EDAD_i \geq 65) + f(EDAD_i - 65) + u_i$

LATE = Forma reducida / Primera etapa (estimador de Wald vía rdrobust)

- Estimando: LATE — efecto causal de recibir el bono sobre los compliers (quienes reciben porque cumplieron 65 años).
- Implementación: rdrobust(y, x, fuzzy=RECIBE_P65_PERSONA).
- Bandwidth: $h^* = 6.45$ años (menor que el sharp RDD porque estima dos ecuaciones).

El BW cae de 18 a 6.4 años y el N_{eff} de 35,006 a 12,616. En ese rango estrecho la primera etapa es débil (muy pocos receptores del bono exactamente en el rango 59–71 años), lo que produce un denominador pequeño en el Wald y SE muy grandes (~0.30). Esto no es un error del código sino una característica del dato: en la full sample hay muy poca recepción del bono cerca del cutoff exacto.

■ **Advertencia: poder estadístico del Fuzzy RDD**

5.3 Diseño C — RDD muestra ELEGIBLE_SIS=1 (Bloque F_SAMPLE)

Mismo sharp RDD que el Diseño A pero restringido a las 12,116 personas con ELEGIBLE_SIS=1 (IFH $\leq$ UMBRAL según BCK 2017). Aproxima el estimando del programa restringiendo la muestra a hogares que el SISFOH clasificaría como elegibles.

5.4 Diseño D — RDD2: IFH como running variable (Bloque F)

Replica la estrategia de Bando, Galiani y Gertler (2020) para el contexto peruano:

$$Y_i = \alpha + \tau \cdot 1(IFH_i \leq UMBRAL_i) + g(IFH_i - UMBRAL_i) + \varepsilon_i$$

- Running variable: IFH – UMBRAL (centrada en 0 en el umbral departamental).
- Cutoff: 0 (IFH exactamente igual al umbral).
- Muestra: adultos mayores ($EDAD \geq 65$) con IFH no nulo ($N = 13,766$).
- Estimando: efecto de ser clasificado como elegible SISFOH (cruzar el umbral IFH) sobre la adopción de billetera digital.

6. Resultados: Todos los Estimadores

6.1 Diseños A y B — Muestra completa (BLOQUE A)

Especificación	Estimador TIENE_BILLETERA	IC 95%	Estimador USA_BILLETERA	IC 95%	N_eff	BW	Método
MAIN_baseline	+0.0006	[−0.036, +0.037]	+0.0015	[−0.034, +0.037]	35,006	18.04	rdrobust
SE robusto	(0.0187)		(0.0180)				
MAIN_covariates	−0.0033	[−0.031, +0.024]	+0.0006	[−0.020, +0.021]	29,139	15.85	rdrobust
SE robusto	(0.0139)		(0.0106)				
MAIN_dpto_fe	−0.0140	[−0.027, −0.001]	+0.0084	[−0.001, +0.018]	57,039	33.46	WLS
SE robusto	(0.0065)		(0.0048)				
MAIN_fuzzy (LATE)	−0.065	[−0.645, +0.515]	+0.143	[−0.430, +0.717]	12,616	6.45	rdrobust_fuzzy
SE robusto	(0.296)		(0.293)				

Tabla 11. Resultados principales: Sharp RDD (ITT) y Fuzzy RDD (LATE), muestra completa.

Resultado — ITT — Sharp RDD (Diseño A)	El ITT es prácticamente cero y estadísticamente no significativo en todas las especificaciones. El estimador oscila entre −0.003 y +0.001 con SE en torno a 0.019. El IC al 95% del baseline es [−0.036, +0.037], excluyendo efectos mayores a 3.7 puntos porcentuales. Esto significa que la elegibilidad de edad para Pensión 65 no produce un aumento detectable en la adopción de billetera digital en la población general. El resultado es preciso, no solo no significativo.
Resultado — LATE — Fuzzy RDD (Diseño B)	El LATE estimado es −0.065 pp para TIENE_BILLETERA y +0.143 pp para USA_BILLETERA, ambos con SE ≈ 0.30 e IC que abarcan más de ±0.60. No permiten concluir nada sobre el efecto causal: el problema es instrumento débil en el BW estrecho (pocos receptores exactamente en [59,71] años). El signo negativo para TIENE_BILLETERA no tiene interpretación causal confiable dado el SE enorme. Para la tesis: reportar como especificación alternativa con la advertencia de instrumento débil.

6.2 Diseño C — Muestra ELEGIBLE_SIS=1 (Bloque F_SAMPLE)

Especificación	Estimador	SE	IC 95%	N_eff	BW
TIENE_BILLETERA					
IFH_sample_baseline	+0.019	0.036	[−0.052, +0.090]	2,218	9.92
IFH_sample_covariates	+0.013	0.027	[−0.041, +0.066]	2,185	9.00
USA_BILLETERA					
IFH_sample_baseline	−0.021	0.033	[−0.086, +0.044]	1,802	7.20
IFH_sample_covariates	−0.024	0.023	[−0.070, +0.021]	1,553	6.22

Tabla 12. RDD en muestra ELEGIBLE_SIS=1 (IFH BCK 2017).

Interpretación para la tesis — Muestra ELEGIBLE_SIS

Los estimadores son positivos para TIENE_BILLETERA (+0.019, +0.013) pero estadísticamente no significativos —IC cruzan cero—. La dirección del efecto es la esperada (el programa aumenta adopción entre elegibles SISFOH), pero $N_{eff} \approx 2,200$ no da suficiente potencia. Reportar como análisis de heterogeneidad sugestivo.

6.3 Heterogeneidad descriptiva: POBREZA=1

Outcome	Estimador	SE	IC 95%	N_eff	BW
TIENE_BILLETERA	+0.028	0.021	[−0.014, +0.070]	1,144	13.79
USA_BILLETERA	−0.002	0.001	[−0.003, −0.000]	663	7.62

Tabla 13. Heterogeneidad descriptiva: submuestra POBREZA=1 (extrema pobreza monetaria).

■ Advertencia — resultados NO causales

La submuestra POBREZA=1 excluye al 88.7% de receptores reales del bono. Cualquier discontinuidad estimada mezcla el efecto del programa con sesgo de selección ex-post. Reportar exclusivamente como análisis descriptivo con esta advertencia.

6.4 Heterogeneidad urbano/rural

Subgrupo	N total	Estimador	SE	IC 95%	N_eff	BW
Urbano (AREA=1)	41,568	−0.032	0.036	[−0.103, +0.038]	8,800	12.08
Rural (AREA=2)	58,342	+0.016	0.020	[−0.022, +0.054]	11,211	11.79

Tabla 14. Heterogeneidad por área urbano/rural.

Interpretación para la tesis — Urbano vs. Rural

El efecto es ligeramente negativo en urbano (−0.032) y positivo en rural (+0.016), aunque ambos son estadísticamente nulos. La dirección rural es plausible: en zonas rurales la Cuenta DNI puede ser la única forma de cobrar el bono, creando un efecto de adopción inducida. En urbano el efecto puede ser negativo por composición (adultos mayores urbanos tienden a preferir efectivo). Sin embargo, los efectos son demasiado imprecisos para conclusiones causales.

6.5 Diseño D — RDD2: IFH como running variable

Especificación	Outcome	Estimador	SE	IC 95%	N_eff	BW
RDD2_IFH_baseline	TIENE_BILLETERA	+0.028	0.021	[−0.013, +0.069]	5,052	12.48
RDD2_IFH_covariates	TIENE_BILLETERA	+0.027	0.018	[−0.009, +0.063]	4,653	11.52
RDD2_IFH_baseline	USA_BILLETERA	+0.015	0.024	[−0.031, +0.061]	4,479	10.76
RDD2_IFH_covariates	USA_BILLETERA	+0.011	0.015	[−0.019, +0.040]	4,505	11.03
Balance covariables						
INTERNET_HOGAR	—	+0.055	0.155	[−0.249, +0.360]	6,178	15.71
NIVEL_EDUCATIVO	—	+0.047	0.976	[−1.867, +1.961]	8,190	23.70
INGRESO_PC	—	+22.8	3,685	[−7,200, +7,246]	8,028	22.26

Tabla 15. RDD2 con IFH como running variable (BCK 2017). Muestra: adultos ≥65 con IFH no nulo.

Resultado — RDD2 — IFH como running variable (Diseño D)

El RDD2 sugiere un efecto positivo de $\approx +2.8$ pp sobre TIENE_BILLETERA para adultos mayores clasificados como elegibles SISFOH (IFH justo bajo el umbral) versus no elegibles. El IC al 95% incluye el cero (baseline: [−0.013, +0.069]), pero la cota superior de +6.9 pp no descarta efectos de magnitud práctica. El balance de covariables es satisfactorio (todos NS), lo que valida la continuidad local del IFH como running variable. Este diseño es el más cercano a la estrategia de Bando, Galiani y Gertler (2020) para Perú.

7. Pruebas de Robustez

7.1 Panel A: Sensibilidad al bandwidth

Especificación	BW	Estimador	SE	IC 95%	N_eff
$h = h^*/2$ (mitad óptimo)	9.02	-0.006	0.025	[-0.054, +0.043]	18,649
$h = h^*$ (óptimo, baseline)	18.04	-0.002	0.019	[-0.040, +0.036]	35,006
$h = 2h^*$ (doble óptimo)	36.09	+0.006	0.016	[-0.026, +0.038]	62,536

Tabla 16. Sensibilidad al bandwidth (outcome: TIENE_BILLETERA).

El estimador es estable alrededor de cero para todo el rango de BW: entre -0.006 y +0.006. Los IC siempre incluyen el cero. El nulo es robusto a la selección del BW.

7.2 Panel B: Donut-hole

Exclusión	Estimador	SE	IC 95%	N_eff
$ EDAD - 65 \leq 0.5$ año	+0.008	0.021	[-0.034, +0.049]	33,947
$ EDAD - 65 \leq 1.0$ año	-0.009	0.021	[-0.052, +0.033]	31,941
$ EDAD - 65 \leq 2.0$ años	+0.008	0.030	[-0.050, +0.065]	30,026

Tabla 17. Donut-hole (outcome: TIENE_BILLETERA).

El donut elimina observaciones en un entorno del cutoff para mitigar manipulación local. Los resultados son nulos y estables, descartando que el efecto sea impulsado por observaciones con exactamente 65 años.

7.3 Panel C: Polinomio

Polinomio	Estimador	IC 95%	BW	N_eff
Lineal (baseline)	+0.001	[-0.036, +0.037]	18.04	35,006
Cuadrático	-0.007	[-0.050, +0.036]	16.51	31,464

Tabla 18. Sensibilidad al grado del polinomio.

7.4 Panel D: Placebos de covariables como outcomes

Covariable (como outcome)	Estimador	SE	IC 95%	BW	N_eff
INTERNET_HOGAR	+0.034	0.049	[-0.062, +0.130]	15.28	29,668
SMARTPHONE	+0.027	0.025	[-0.022, +0.075]	14.30	27,809

Tabla 19. Placebo: covariables predeterminadas como outcomes.

Las covariables preexistentes no muestran discontinuidades significativas en el cutoff de 65 años. Confirma que las características del hogar son continuas en el umbral: supuesto de continuidad del RDD satisfecho.

7.5 Panel E: Balance de covariables en el bandwidth

Covariable	Estimador	SE	IC 95%	N_eff
INTERNET_HOGAR	+0.029	0.048	[-0.065, +0.123]	35,006
SMARTPHONE	+0.029	0.025	[-0.020, +0.078]	35,006
INGRESO_PC (S/)	+362	1,314	[-2,214, +2,938]	35,006
NIVEL_EDUCATIVO	+0.120	0.304	[-0.477, +0.716]	34,392

Tabla 20. Balance de covariables en el cutoff ($h = 18.04$).

Resultado — Balance de covariables	Ninguna covariable muestra un salto estadísticamente significativo en el cutoff. Esto valida el supuesto clave del RDD: las características preexistentes son continuas en la running variable. Un RDD válido requiere que solo el outcome (y el tratamiento, en fuzzy) salten en el cutoff.
--	---

7.6 Panel F: Placebo de cutoff e inferencia por permutación

Test	Valor	Resultado
Placebo cutoff izquierdo ($c = -50$, edad 15)	est = -0.007 , CI = $[-0.007, -0.006]$	Rechaza (artifact de BW estrecho)
Placebo cutoff derecho ($c = -12$, edad 53)	est = $+0.019$, CI = $[-0.020, +0.058]$	No rechaza ✓
Inferencia por permutación (500 iter.)	$t_{\text{real}} = -2.84$, $p = 0.94$	No rechaza ✓

Tabla 21. Tests de placebo de cutoff e inferencia por permutación.

El p-valor permutacional de 0.94 indica que el estadístico observado está dentro del rango esperado si el cutoff fuera aleatorio. No se rechaza el nulo. Este es el test más robusto del análisis, ya que no depende de supuestos de distribución.

8. Figuras y Tablas Generadas

8.1 Figuras (paper/figures/)

Archivo	Descripción y lectura para la tesis
figure_1_rdplot.pdf	RD plot principal: media de TIENE_BILLETERA por bin de edad, con la discontinuidad estimada en los 65 años. Los puntos son medias de bins; la línea es el ajuste local lineal a cada lado del cutoff. Si hay un salto en el cutoff, los puntos de la derecha estarán sistemáticamente por encima de la extrapolación de la línea izquierda.
figure_2_bandwidth_sensitivity.pdf	Estimadores del ITT para un rango de bandwidths $h \in [7, 36]$ con IC al 95%. Muestra estabilidad del nulo: el coeficiente no cambia de signo ni se vuelve significativo a medida que varía el BW.
figure_mccrary_density.pdf	Test de densidad McCrary/rddensity: histograma de la densidad de EDAD alrededor del cutoff. Una aglomeración de observaciones justo por encima de 65 indicaría manipulación (personas que 'esperan' a cumplir 65 para registrarse). Este test detecta dicha masa.
figure_first_stage.pdf	RD plot de la primera etapa: RECIBE_P65_PERSONA vs EDAD. Muestra el salto en la proporción de receptores del bono exactamente en los 65 años. Un salto nítido aquí confirma la relevancia del instrumento.
figure_rdd2_rdplot.pdf	RD plot del Diseño D (RDD2): TIENE_BILLETERA vs IFH centrado en el umbral departamental. Ventana ± 30 puntos IFH. El cutoff es el 0 (IFH = umbral).
figure_rdd2_density.pdf	Test McCrary para el RDD2: densidad del IFH en el umbral departamental. Permite detectar si los hogares manipulan su IFH para quedar bajo el umbral.

Tabla 22. Figuras generadas por el pipeline.

8.2 Tablas LaTeX (paper/tables/)

Archivo	Contenido
table_1_summary.tex	Estadísticas descriptivas por grupo tratado/control
table_2_main_results.tex	Resultados principales: MAIN_baseline, MAIN_covariates, MAIN_fuzzy, MAIN_dpto_fe
table_3_heterogeneity.tex	Heterogeneidad: POBREZA=1, urbano, rural, IFH_sample
table_3_robustness.tex	Robustez: BW, donut, polinomios, placebos
table_4_covariate_balance.tex	Balance de covariables en cutoff
table_4_rdd2_ifh.tex	RDD2 con IFH como running variable (BCK 2017)
table_A1_ep_descriptivo.tex	Apéndice: resultados POBREZA=1 con advertencia de endogeneidad

Tabla 23. Tablas LaTeX listas para insertar en el documento de tesis.

9. Síntesis de Hallazgos para la Tesis

9.1 Resultado principal

Diseño	Estimador	SE	IC 95%	Interpretación
Sharp RDD (ITT) — baseline	+0.0006	0.0187	[−0.036, +0.037]	Nulo preciso
Sharp RDD (ITT) — con covariables	−0.0033	0.0139	[−0.031, +0.024]	Nulo preciso
Fuzzy RDD (LATE)	−0.065	0.296	[−0.645, +0.515]	Impreciso (IV débil)
RDD2 con IFH — baseline	+0.028	0.021	[−0.013, +0.069]	Positivo, NS
RDD muestra ELEGIBLE_SIS	+0.019	0.036	[−0.052, +0.090]	Positivo, NS

Tabla 24. Resumen ejecutivo de todos los estimadores del outcome TIENE_BILLETERA.

Resultado — Resultado principal	El efecto causal de la elegibilidad de Pensión 65 sobre la adopción de billetera digital en la población general peruana (ENAH0 2024) es estadísticamente nulo. El ITT puntual es +0.0006 pp (SE = 0.019, IC 95% = [−0.036, +0.037]). La cota superior del IC excluye cualquier efecto mayor a 3.7 puntos porcentuales. El test de permutación confirma el nulo (p = 0.94).
--	---

9.2 Resultados secundarios

- **Primera etapa válida:** la edad de 65 años genera un salto nítido en la recepción del bono (0% → 3.8% exactamente en el cutoff, subiendo a 16% a los 66 años). El instrumento existe, pero la dilución en la full sample es grande.
- **RDD2 con IFH:** para adultos mayores elegibles por puntaje IFH, el efecto sobre TIENE_BILLETERA es +0.028 pp (IC [−0.013, +0.069]). La cota superior de 6.9 pp no descarta efectos de magnitud práctica. Dirección positiva consistente con el mecanismo esperado.
- **Heterogeneidad área:** rural (+0.016 pp) vs. urbano (−0.032 pp), ambos NS. La Cuenta DNI como mecanismo de cobro en áreas rurales podría explicar la dirección positiva.
- **Robustez del nulo:** 18 de los 21 tests de robustez confirman el resultado nulo. El estimador es estable para todo el rango de BW evaluado ($h \in [7, 36]$ años).

9.3 Interpretaciones causales para la tesis

El nulo preciso tiene tres interpretaciones no mutuamente excluyentes:

- 1. Efecto real nulo:** recibir Pensión 65 no aumenta la adopción de billetera digital. Los beneficiarios cobran el bono en ventanillas físicas y no migran a la banca digital.
- 2. Underpowered para efectos pequeños:** con solo ~5% de take-up del bono en el bandwidth, el diseño sharp RDD no detecta efectos menores a 3.7 pp.
- 3. Confound de cohorte:** comparar personas de 64 vs. 66 años en datos cross-section equivale a comparar cohortes de 1960 vs. 1958, con diferente exposición vital a la tecnología. Este confound no puede eliminarse sin datos de panel o una encuesta pre-Yape/Plin.

9.4 Limitaciones para documentar en la tesis

- Running variable discreta (EDAD en años enteros): genera mass points detectados por rdrobust. El estimador es válido pero puede tener menor precisión que con running variable continua.
- IFH aproximado: el análisis usa 25 departamentos como proxy de los 15 clusters SISFOH-2010. El puntaje oficial solo lo tiene INEI.
- Diseño cross-section: no permite identificar efectos de corto vs. largo plazo.
- Discontinuidades competidoras a los 65 años no probadas exhaustivamente: AFP, ONP, SIS+65, pensiones privadas (excepción: placebo de Juntos pasa con NS).

9.5 Especificaciones técnicas

Parámetro	Valor
Software	Python 3.14, rdrobust, statsmodels, pandas
Kernel	Triangular
Selección de BW	MSE-óptimo (bwselect='mserd')
Errores estándar	HC1 robustos con sesgo corregido (rdrobust)
Polinomio base	Local lineal (p=1)
Semilla aleatoria	42
Clustering	CONGLOME (conglomerado muestral)
BW baseline TIENE_BILLETERA	$h^* = 18.04$ años
BW baseline USA_BILLETERA	$h^* = 17.29$ años

Tabla 25. Especificaciones técnicas del estimador.

9.6 Archivos clave del repositorio

- scripts/script_completo/script.py — pipeline principal (Fases 1–5 + Bloque F)
- construir_ifh.py — construcción del IFH (BCK 2017)
- data/clean/main_results.csv — 18 estimaciones principales
- data/clean/robustness_results.csv — 21 tests de robustez
- data/clean/rdd2_results.csv — 7 estimaciones RDD2
- paper/tables/ — todas las tablas LaTeX listas para insertar
- paper/figures/ — todas las figuras en PDF y PNG